UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI
CAMPUS POUSO ALEGRE

GUIA DE LEITURAS

Aluno 4 - Iniciação Científica | 36 meses

Aplicativo móvel para triagem experimental de fibrilação atrial por ECG de uma derivação com Inteligência Artificial confiável

Projeto guarda-chuva	Inteligência Artificial Confiável e Segura Aplicada à Saúde Digital
Estudante	_____
Curso / etapa	Engenharia de Software - 2º período no início do plano
Orientador	Prof. Dr. Rafael Sanchotene Silva
Finalidade	Leituras orientadas + tarefas práticas + preparação para artigos/TCC

Pouso Alegre - MG
2026

1. Como usar este guia

Este guia transforma a bibliografia do plano individual em uma sequência de leitura aplicada. O objetivo não é apenas resumir artigos: cada leitura deve produzir uma evidência concreta de aprendizagem e alimentar uma decisão de implementação no subprojeto de fibrilação atrial (FA).

- Ler primeiro para compreender o problema clínico-computacional e o estado da arte; depois ler para implementar.
- Registrar toda leitura em uma ficha de 1 a 2 páginas e manter a matriz bibliográfica atualizada.
- Nunca copiar arquitetura ou protocolo sem entender como a base foi dividida entre indivíduos, como os rótulos foram definidos e quais métricas foram usadas.
- Para cada artigo, gerar pelo menos uma pergunta para discutir na reunião de orientação.
- Quando houver código público, reproduzir apenas uma parte pequena e documentar exatamente o que foi executado.

Regra principal: o aluno deve conseguir explicar a entrada, a saída, a base de dados, o protocolo de validação e a principal limitação de cada trabalho antes de usar qualquer método no próprio projeto.

2. Trilha de leitura dos primeiros 6 meses

Quando	Leitura	Por que ler	Produto da leitura
M1	Paixão et al. (2022)	Visão geral de ML na medicina e aplicações em ECG.	Síntese crítica de 2 páginas + diagrama do pipeline do artigo.
M2-M3	Moreno-Sánchez et al. (2024)	Estado da arte de soluções baseadas em ECG; bases, tarefas, XAI, viés e limitações.	Tabela com pelo menos 10 estudos: base, tarefa, modelo, split, métrica, limitação.
M3	Ose et al. (2024)	Panorama da interpretação automática do ECG por IA.	Mapa de aplicações de IA em ECG + 5 ideias relacionadas ao projeto.
M4	Xie et al. (2024)	Detecção de FA por ML; resultados agregados e desenho dos estudos.	Resumo das métricas e discussão sobre por que alta acurácia não garante generalização.
M4-M5	Khaja et al. (2025)	IA para FA, wearables e limitações de validação no mundo real.	Checklist de riscos de implantação para o aplicativo.
M5	Taleban et al. (2026)	XAI em ECG e limites das explicações.	Comparar 2 métodos de explicabilidade e propor como validar explicações no projeto.
M5-M6	Rashid et al. (2026)	ECG/PPG wearable, ruído, falsos positivos e papel de triagem.	Definir situações em que o app deve responder “inconclusivo”.
M6	Preanto et al. (2026)	Generalização, XAI e tradução clínica.	Atualizar lacunas do projeto e propor 3 hipóteses testáveis para o 2º ano.

3. Leituras prioritárias - o que extrair de cada artigo

1. Paixão et al. (2022) - Machine Learning na Medicina: Revisão e Aplicabilidade

Leitura de entrada. Serve para revisar o fluxo básico de aprendizado de máquina, diferenciar técnicas supervisionadas e não supervisionadas e compreender exemplos de aplicação em cardiologia.

O aluno deve responder:

- Qual é o fluxo de preparação, treinamento e avaliação apresentado?
- Quais exemplos de ECG aparecem?
- Que riscos de generalização e uso acrítico de sistemas automáticos são mencionados?
- Quais partes do artigo o aluno já consegue implementar em Python?

Entregável: ficha crítica de 2 páginas + fluxograma "dados -> preparação -> modelo -> avaliação".

Acesso: DOI / página do artigo

2. Moreno-Sánchez et al. (2024) - ECG-based data-driven solutions for diagnosis and prognosis of cardiovascular diseases: A systematic review

Artigo de revisão central para o subprojeto. Deve ser usado para mapear bases, tarefas, modelos, métricas e lacunas de IA confiável em ECG.

O aluno deve responder:

- Quais tarefas aparecem com mais frequência: classificação, detecção, prognóstico ou risco?
- Quais bases de ECG são mais utilizadas?
- Como os estudos tratam explicabilidade, viés e validação?
- Quais limitações justificam o recorte do aplicativo de FA?

Entregável: matriz bibliográfica comparativa + seleção de 3 trabalhos para reprodução parcial.

Acesso: DOI / página do artigo

3. Ose et al. (2024) - Artificial Intelligence Interpretation of the Electrocardiogram: A State-of-the-Art Review

Leitura para ampliar a visão do aluno além da FA e entender como IA pode interpretar ECG para diferentes condições cardiovasculares.

O aluno deve responder:

- Quais tipos de entrada são usados (1 derivação, 12 derivações, ECG curto, Holter)?
- Quais tipos de saída são produzidos?
- O que diferencia triagem, diagnóstico assistido e prognóstico?
- Que ideias são diretamente transferíveis para ECG de uma derivação?

Entregável: mapa conceitual de aplicações de IA em ECG e posicionamento do subprojeto dentro desse mapa.

Acesso: DOI / página do artigo

4. Xie et al. (2024) - Machine Learning for Detecting Atrial Fibrillation from ECGs: Systematic Review and Meta-Analysis

Leitura técnica específica para FA. O plano usa esse trabalho para mostrar que benchmarks internos já podem ser altos e que o diferencial precisa incluir validação rigorosa e generalização.

O aluno deve responder:

- Quais sensibilidades/especificidades são reportadas?
- Quais diferenças aparecem entre ML clássico e deep learning?
- Quantos estudos usam múltiplas bases?
- Quais ameaças à validade aparecem?

Entregável: uma página explicando por que "97% de desempenho" não é suficiente para afirmar que o aplicativo é confiável.

Acesso: DOI / página do artigo

5. Khaja et al. (2025) - Artificial intelligence-powered advancements in atrial fibrillation diagnostics: a systematic review

Leitura para conectar o modelo ao cenário de wearables e uso real, sem transformar o protótipo em dispositivo médico.

O aluno deve responder:

- Que sensores/dispositivos são analisados?
- Quais problemas de amostras pequenas e estudos retrospectivos são descritos?
- Como aparece a questão de validação no mundo real?
- Quais requisitos de software surgem para um app experimental?

Entregável: checklist de generalização, privacidade, qualidade de sinal e comunicação segura de resultados.

Acesso: DOI / página do artigo

6. Taleban et al. (2026) - Explainable artificial intelligence in electrocardiography: A systematic review

Leitura para preparar a etapa de explicabilidade. O foco deve ser utilidade e estabilidade das explicações, não apenas produzir mapas visualmente atraentes.

O aluno deve responder:

- Quais técnicas de XAI são usadas em ECG?
- As explicações são avaliadas quantitativamente?
- Há relação entre explicação e estruturas fisiologicamente significativas?

- Como testar estabilidade das explicações?

Entregável: proposta de protocolo XAI para o projeto, com pelo menos 2 métodos e critérios de comparação.

Acesso: DOI / página do artigo

7. Rashid et al. (2026) - Wearable devices for atrial fibrillation: diagnostic and screening roles of ECG and PPG - A systematic review

Leitura para compreender ruído, falsos positivos, adesão e diferença entre triagem por wearable e confirmação clínica.

O aluno deve responder:

- Quais fatores degradam ECG/PPG em wearables?
- Como falsos positivos afetam triagem?
- Em que cenários PPG é apenas sinal de triagem?
- Quando o app deveria rejeitar o sinal?

Entregável: especificação inicial do quality gate e das mensagens "inconclusivo/ruidoso".

Acesso: DOI / página do artigo

8. Preanto et al. (2026) - A systematic review of machine learning and explainable artificial intelligence for electrocardiogram based cardiovascular disease prediction

Leitura de fechamento do primeiro semestre. Deve ser usada para atualizar a lacuna científica e transformar o estudo em hipóteses testáveis para os próximos anos.

O aluno deve responder:

- O que a revisão considera ainda insuficientemente validado?
- Que problemas de generalização e desbalanceamento permanecem?
- Como XAI é relacionada à confiança?
- Quais recomendações podem virar critérios de avaliação do software?

Entregável: documento de 2 páginas com "lacuna -> hipótese -> experimento -> métrica".

Acesso: DOI / página do artigo

4. Leituras técnicas das bases de dados

Além dos artigos de revisão, o aluno deve ler a documentação científica das bases antes de baixar ou treinar qualquer modelo. Isso evita erros de rótulo, taxa de amostragem, particionamento e interpretação.

Leitura	Uso no projeto	Tarefa	Link
Clifford et al. (2017) - PhysioNet/CinC Challenge 2017	Base inicial de ECG curto de uma derivação; classes normal, FA, outro ritmo e	Ler antes da EDA e registrar classes, duração, taxa de amostragem e regra de	Acessar

Leitura	Uso no projeto	Tarefa	Link
	muito ruidoso.	avaliação.	
MIT-BIH Atrial Fibrillation Database (AFDB)	Gravações longas de indivíduos com FA; útil para segmentação e avaliação complementar.	Criar dataset card e mapear diferenças em relação à base de ECG curto.	Acessar
Wagner et al. (2020) - PTB-XL	Base opcional para extensão, somente se a harmonização de derivações/rótulos for cientificamente defensável.	Entender por que uma base maior não deve ser adicionada apenas para aumentar volume de experimentos.	Acessar

5. Ficha-padrão de leitura científica

Para cada artigo, o aluno deve entregar uma ficha curta. A ficha pode ser preenchida em Markdown no repositório para facilitar versionamento e revisão.

1. Título, autores, ano e DOI.
2. Pergunta de pesquisa do artigo.
3. Problema clínico/computacional abordado.
4. Base(s) de dados e número de indivíduos/registros.
5. Entrada do modelo (sinal bruto, RR/HRV, características, etc.).
6. Saída do modelo e definição das classes/rótulos.
7. Como treino, validação e teste foram separados? Houve separação por indivíduo?
8. Modelos comparados e baseline mais simples.
9. Métricas usadas (sensibilidade, especificidade, F1, MCC, AUROC, AUPRC, calibração, etc.).
10. Principal resultado quantitativo.
11. Principal limitação reconhecida pelos autores.
12. Possível risco de leakage, viés ou superestimação de desempenho.
13. Como o artigo trata qualidade de sinal, ruído e casos inconclusivos?
14. Como o artigo trata explicabilidade, calibração ou incerteza?
15. O que pode ser reproduzido no ECG-AI FA Mobile?
16. Uma hipótese ou melhoria que o aluno testaria diferente do artigo.

6. Matriz bibliográfica mínima

A planilha/matriz deve ser atualizada ao longo de toda a IC. O aluno não precisa preencher dezenas de colunas no primeiro mês; as colunas podem ser adicionadas conforme o conhecimento aumenta.

Referência	Base	N indivíduos	Entrada	Tarefa	Modelo	Split	Métricas	XAI/Calib.	Limitação	Ideia para o projeto

Referência	Base	N indivíduos	Entrada	Tarefa	Modelo	Split	Métricas	XAI/Calib.	Limitação	Ideia para o projeto

7. Rotina de leitura nas reuniões

- Antes da reunião: enviar a ficha e o link para o commit correspondente.
- Durante a reunião: explicar o artigo em no máximo 5 minutos, sem ler slides.
- Apresentar uma figura/tabela do artigo e explicar o que ela realmente demonstra.
- Apontar uma limitação metodológica e uma decisão de implementação que o artigo influencia.
- Registrar a próxima ação: reproduzir, descartar, adaptar ou apenas citar o método.

8. Critério para considerar a leitura concluída

Critério	Evidência mínima
Compreensão	Consegue explicar problema, dados, método e resultado sem consultar o resumo.
Validação	Consegue dizer como os dados foram separados e se a avaliação representa novos indivíduos.
Relevância	Consegue dizer exatamente por que o artigo importa para o aplicativo de FA.
Reprodutibilidade	Consegue identificar o que seria necessário para reproduzir o experimento.
Pensamento crítico	Consegue apontar pelo menos uma limitação e propor um teste adicional.

9. Referências do guia

[1] PAIXÃO, G. M. M. et al. Machine Learning na Medicina: Revisão e Aplicabilidade. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 118(1), 95-102, 2022. DOI: 10.36660/abc.20200596.

[2] MORENO-SÁNCHEZ, P. A. et al. ECG-based data-driven solutions for diagnosis and prognosis of cardiovascular diseases: A systematic review. Computers in Biology and Medicine, 172, 108235, 2024. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2024.108235.

[3] OSE, B. et al. Artificial Intelligence Interpretation of the Electrocardiogram: A State-of-the-Art Review. Current Cardiology Reports, 26, 561-580, 2024. DOI: 10.1007/s11886-024-02062-1.

[4] XIE, C.; WANG, Z.; YANG, C.; LIU, J.; LIANG, H. Machine Learning for Detecting Atrial Fibrillation from ECGs: Systematic Review and Meta-Analysis. Reviews in Cardiovascular Medicine, 25(1), 8, 2024. DOI: 10.31083/j.rcm2501008.

[5] KHAJA, S.; BAIJOO, K.; AZIZ, R. Artificial intelligence-powered advancements in atrial fibrillation diagnostics: a systematic review. The Egyptian Heart Journal, 77, 73, 2025. DOI: 10.1186/s43044-025-00670-y.

[6] TALEBAN, A. et al. Explainable artificial intelligence in electrocardiography: A systematic review. Biomedical Signal Processing and Control, 114, 109325, 2026. DOI: 10.1016/j.bspc.2025.109325.

[7] RASHID, A. B. et al. Wearable devices for atrial fibrillation: diagnostic and screening roles of ECG and PPG - A systematic review. Future Cardiology, 22(7), 761-772, 2026. DOI: 10.1080/14796678.2026.2689050.

[8] PREANTO, S. A. et al. A systematic review of machine learning and explainable artificial intelligence for electrocardiogram based cardiovascular disease prediction. Discover Artificial Intelligence, 6, 977, 2026. DOI: 10.1007/s44163-026-02070-w.

[9] CLIFFORD, G. D. et al. AF Classification from a Short Single Lead ECG Recording: the PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2017. Computing in Cardiology, 2017. DOI: 10.22489/CinC.2017.065-469.

[10] MOODY, G. B.; MARK, R. G. MIT-BIH Atrial Fibrillation Database. PhysioNet.

[11] WAGNER, P. et al. PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset. Scientific Data, 7, 154, 2020. DOI: 10.1038/s41597-020-0495-6.